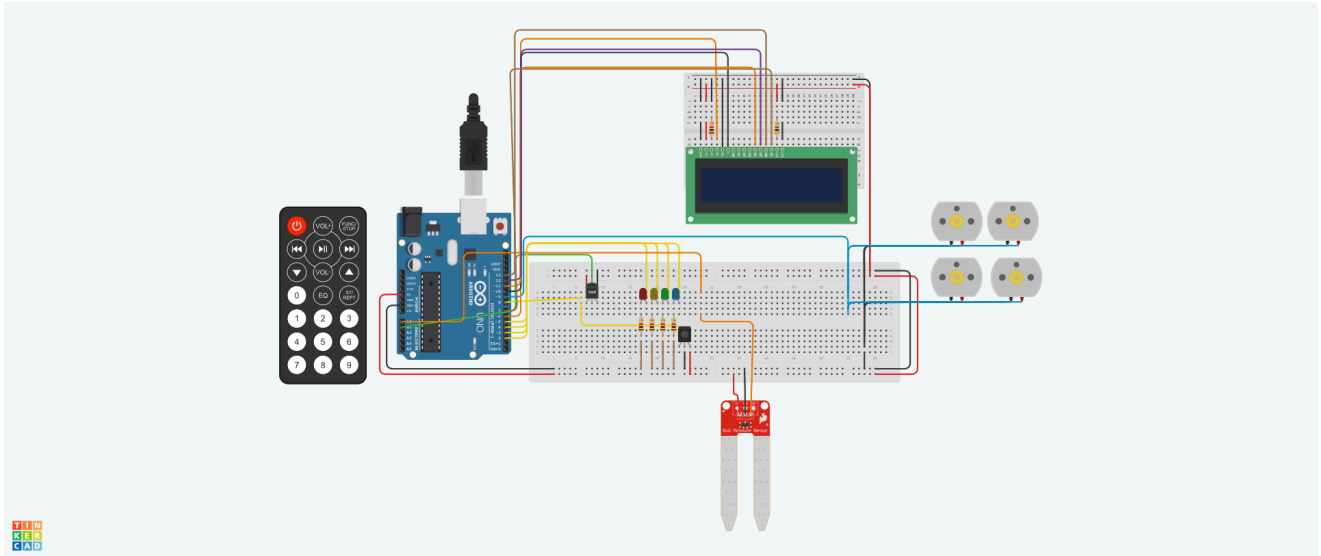


Rilevatore di muffa con Arduino

Schema circuitale



Descrizione progetto

Il dispositivo serve per rilevare la muffa vicino a un muro. Il dispositivo di base su 2 valori, la temperatura dell'ambiente e l'umidità del muro, in base a questi 2 parametri si accende un led, che permette all'utente di avere subito un riscontro visivo delle condizioni del muro. Le informazioni su umidità e temperatura vengono visualizzate su display. In caso di raggiungimento di condizioni critiche, vengono azionate 4 ventole per deumidificare il muro. L'utente può azionare il sistema di ventilazione dal telecomando, che permette di accendere e spegnere il sistema a piacimento dell'utente, nel caso l'utente dimentichi di spegnere il sistema, le ventole si spegneranno automaticamente al raggiungimento delle condizioni ideali

Componenti utilizzati

- Arduino Uno R3
- Sensore di Temperatura TMP
- Schermo LCD 16x2
- Led rosso
- Led giallo
- Led verde
- Led blu
- 5 resistenze da $1k\Omega$
- Sensore a infrarossi
- Sensore umidità del terreno

- 4 Ventole da 5V (Motori CC nello schema circuitale)
- 1 resistenza da 300 Ω

Utilizzo dei componenti

Arduino Uno R3: La scheda programmabile che gestirà tutti i componenti

Sensore di temperatura: Per raccogliere la temperatura dell'ambiente

Schermo LCD: Per permettere all'utente di poter visualizzare i dati sulla temperatura e umidità del muro

Led: Per dare uno status visivo all'utente sulle condizioni di umidità e temperatura dell'ambiente

Sensore a infrarossi: Per poter permettere all'utente di poter avviare il sistema direttamente dal telecomando

Sensore umidità del terreno: Messo vicino al muro per avere un valore più preciso dell'umidità del muro

Ventole: Nel caso in cui si creino le condizioni per la creazione di muffa, le ventole vengono attivate

Spiegazione del codice

Librerie

```
#include <LiquidCrystal.h>
#include <IRremote.h>
```

Pin schermo LCD

```
LiquidCrystal lcd(6, 10, 11, 12, 13, 7);
```

Pin Sensori

```
#define TMP_SENSOR A1
#define HUMIDITY_SENSOR A0
#define IR_RECEIVER 8
```

Pin led e ventole

```
#define FAN 9 // Ventole
#define LED_RED 2
#define LED_ORANGE 3
#define LED_GREEN 4
#define LED_BLUE 5
```

Input dati temperatura e umidità

```
int rawTemp = analogRead(TMP_SENSOR);
float voltage = rawTemp * (5.0 / 1023.0);
float temp = (voltage - 0.5) * 100.0; // Conversione TMP in gradi Celsius
int wallHumidity = analogRead(HUMIDITY_SENSOR);
```

Stampa dati sul display

```
Serial.print("Temp: "); Serial.print(temp);
Serial.print(" C, Umidita' muro: "); Serial.println(wallHumidity);
```

Logica led

```
if(temp>25 || wallHumidity>700){
    digitalWrite(LED_RED, HIGH);
    digitalWrite(LED_ORANGE, LOW);
    digitalWrite(LED_GREEN, LOW);
    digitalWrite(LED_BLUE, LOW);
    digitalWrite(FAN, HIGH);
}else if(temp>22 || wallHumidity>500){
    digitalWrite(LED_RED, LOW);
    digitalWrite(LED_ORANGE, HIGH);
    digitalWrite(LED_GREEN, LOW);
    digitalWrite(LED_BLUE, LOW);
    digitalWrite(FAN, LOW);
}else if(temp>18 || wallHumidity>300){
    digitalWrite(LED_RED, LOW);
    digitalWrite(LED_ORANGE, LOW);
    digitalWrite(LED_GREEN, HIGH);
    digitalWrite(LED_BLUE, LOW);
    digitalWrite(FAN, LOW);
}else if(temp<=18 && wallHumidity<=300) {
    digitalWrite(LED_RED, LOW);
    digitalWrite(LED_ORANGE, LOW);
    digitalWrite(LED_GREEN, LOW);
    digitalWrite(LED_BLUE, HIGH);
}
```

```
digitalWrite(FAN, LOW);  
}
```